

Santiago, 25 de julio de 2025.-

EXAMEN

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	RUT

Profesor(a)	
-------------	--

Lea con atención las siguientes indicaciones :

- Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
- Use notación científica cuando se necesario y exprese sus resultados en S.I. aproximando a dos (2) dígitos decimales.
- Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
- Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
- Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
- **Apague y guarde su teléfono.**
- Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-correctados.
- No se permite prestar útiles a sus compañeros(as).

	NOTA
Problema 1 _____	
Problema 2 _____	
Problema 3 _____	

$\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$F_{Rc} = \mu_c F_N$

$\sin \theta = \frac{c.o}{hip}$

$\cos \theta = \frac{c.a}{hip}$

$y_f = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$

$v_f = v_0 - gt$

$v_f^2 = v_0^2 \pm 2gy$

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

$\Delta E = W_{disipativa}$

$\Delta E = 0$

$\tau = Fd \sin \theta$

$\Delta E = E_f - E_i$

$W_{neto} = \Delta K$

$K = \frac{1}{2}mv^2$

$U = mgy$

$W = F\Delta r \cos \theta$

Problema 1

En la ciudad, una patrulla de policía tiene una velocidad de 36 km/h es adelantar por un automóvil que viaja a exceso de velocidad con una rapidez constante de 72 km/h, por lo cual la patrulla inicia la persecución en el instante en que el automóvil la adelanta acelerando la patrulla a $0,2 \text{ m/s}^2$. Calcule

- (a)(10 puntos) El instante en que ambos vehículos se encuentran
- (b)(10 puntos) La velocidad que tenía cada vehículo al encontrarse y la posición del encuentro

Desarrollo

- (a) (10 puntos) El instante en que ambos vehículos se encuentran

$$v_{\text{policia}} = 36 \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 10 \text{ m/s}; \quad v_{\text{infractor}} = 72 \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 20 \text{ m/s}$$

$$x_{\text{infractor}} = 0 + (20 \text{ m/s})t; \quad x_{\text{policia}} = 10t + \frac{1}{2}(0,2 \text{ m/s}^2)t^2$$

$$x_{\text{infractor}} = x_{\text{policia}} \Rightarrow 20t = 10t + 0,1t^2 \Rightarrow t = 100 \text{ s}$$

- (b) (10 puntos) La velocidad que tenía cada vehículo al encontrarse

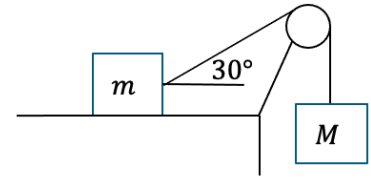
$$v_{\text{policia}} = v_0 + at = 10 + (0,2 \text{ m/s}^2) \cdot (100 \text{ s}) = 30 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{infractor}} = 20 \text{ m/s}$$

$$x_{\text{policia}} = \frac{1}{2}(0,2 \text{ m/s}^2)(100)^2 \Rightarrow x_{\text{policia}} = 1 \text{ km}$$

Problema 2

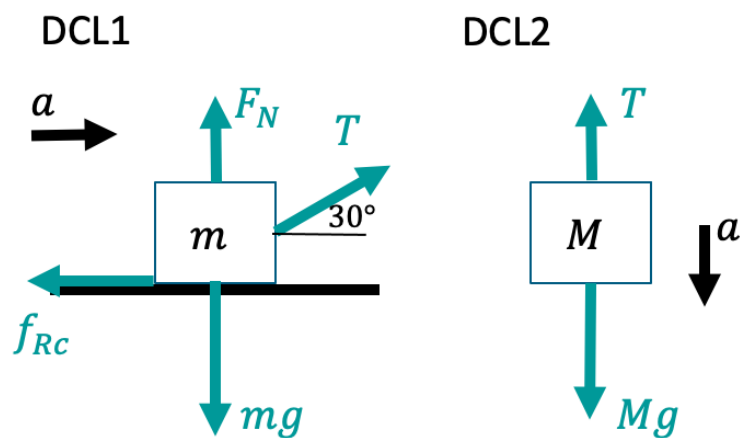
Una caja de masa $m = 30 \text{ kg}$ colocada sobre una superficie horizontal rugosa, está unida a una pesa de masa M por medio de una cuerda ligera (ideal) que pasa por una polea, como se muestra en la figura. En cierto instante, la cuerda forma un ángulo de 30° con la horizontal y ejerce sobre la caja una fuerza $T = 200 \text{ N}$. El coeficiente de roce cinético entre m y la superficie horizontal es $\mu_k = 0,5$. Para el instante ilustrado en la figura.



- (10 puntos) Realice un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo
- (10 puntos) Calcule la masa M

Desarrollo

- Realice un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo



- Calcule la masa M

Del cuerpo con masa m , tenemos:

$$T \cos 30^\circ - f_{Rc} = ma \Rightarrow (200 \text{ N}) \cdot \cos 30^\circ - 0,5 \cdot F_N = 30 \cdot a$$

$$F_N - mg + T \sin 30^\circ = 0 \Rightarrow F_N = 294 \text{ N} - 100 \text{ N} = 194 \text{ N}$$

Usando la normal, tenemos:

$$a = \frac{173,205 \text{ N} - (0,5) \cdot (194 \text{ N})}{30 \text{ kg}} = 2,54 \text{ m/s}^2$$

Del cuerpo con masa M , tenemos: $T - Mg = -Ma$

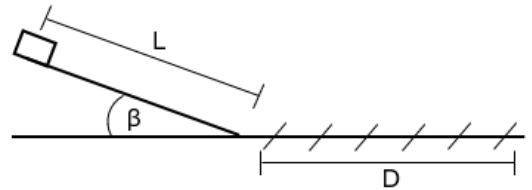
$$M = \frac{T}{g - a} = \frac{200 \text{ N}}{9,8 \text{ m/s}^2 - 2,54 \text{ m/s}^2} = 27,54 \text{ kg}$$

Problema 3

Un bloque de masa 5 kg desliza desde el reposo por una superficie inclinada sin fricción, de largo $L = 10 \text{ m}$ y ángulo de inclinación $\beta = 30^\circ$ como muestra la figura. En la parte inferior, el bloque entra a una superficie rugosa de largo D con coeficiente de roce cinético 0.25. Calcule

(a) (10 puntos) La energía cinética del bloque en la parte inferior de la superficie inclinada.

(b) (10 puntos) El largo D de la superficie rugosa para que el bloque se detenga completamente al término de ésta.



Desarrollo

(a) Primero debemos calcular la altura a la que se encuentra el objeto

$$h = (10 \text{ m}) \sin 30^\circ = 5 \text{ m}$$

Utilizando conservación de energía entre la parte más alta y la parte más baja del plano inclinado, se tiene

$$U = K \Rightarrow mgh = K \Rightarrow K = 245 \text{ J}$$

(b) El largo D para que el bloque se detenga completamente al final de la pista rugosa, es

$$K = W_{roce} = F_{roce} D \Rightarrow D = \frac{K}{F_{roce}}$$

Dado que el bloque se encuentra en una superficie horizontal sin otras fuerzas externas sobre ella, el valor de la fuerza de roce es

$$F_{roce} = \mu F_N = \mu mg \Rightarrow F_{roce} = 12.3 \text{ N}$$

Por lo tanto, el largo D de la superficie rugosa es

$$D = \frac{245 \text{ J}}{12.3 \text{ N}} = 20 \text{ m}$$